

Portoviejo, 25 de febrero de 2026

Ing. Sonia Shirley García Caicedo, Mg
**COORDINADORA DE CARRERA
INGENIERÍA DE SOFTWARE**

De mi consideración:

En atención a su oficio, mediante el cual se me hace entrega del Trabajo de Integración Curricular de la Carrera de Ingeniería de Software, perteneciente a los estudiantes **LUIGGI ANDREE ARTEAGA SANTANA Y CHRISTIAN ORLANDO SARAGURO ENCALADA**, titulado **“DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA SAAS QUE INTEGRA MÓDULOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE PYMES GASTRONÓMICAS EN PORTOVIEJO”** y una vez revisada la documentación proporcionada, en calidad de primer lector, detallo a continuación las observaciones y/o sugerencias correspondientes:

Página	No. línea	Comentario	Recomendación
1	11	Uso de acrónimo EPR	La primera vez que se usa un acrónimo debe contener las palabras del cual se deriva el acrónimo, como lo hacen en la línea 15 con PYMES
1	18, 19,20	Cita bibliográfica	La afirmación seguida por un 90% debería estar respaldada por una referencia. Así mismo, al mencionar diversos estudios afirman que.... Se recomienda citar esos diversos estudios.
2	16	Declaración de la UNESCO	Se recomienda citar dicha declaración. Preferiblemente al final de la pag.1 que es donde se la menciona por primera vez.
6	27	Mejorar la pregunta principal	Pregunta principal (no general), debe ser una sola pregunta puntual y que abarca toda la temática de la investigación. Actualmente la pregunta contine 3 preguntas.
7	10	Pregunta especifica 4 es muy general, no especifica como se medirá el cumplimiento ni con que indicadores	Definir métricas claras y el método de evaluación utilizado. (porcentaje de requisitos cumplidos, pruebas de aceptación, métricas de calidad como

		objetivos se evaluarán los requisitos y los criterios de calidad.	ISO/IEC 25010). Se recomienda revisar todas las preguntas.
7		El objetivo es coherente, pero resulta demasiado amplio al combinar diseño, desarrollo y evaluación en una sola formula lo que va a dificultar su delimitación metodológica	Este objetivo se debe separar en objetivos específicos y definir claramente los criterios técnicos y métricas con las que se realizara la validación en entorno controlado. Se recomienda reformular un objetivo general que indique el fin último a alcanzar e incluya claramente criterios técnicos y métricas que se usaran para validar su cumplimiento.
8, 9	19-27 1-17	El alcance suele redactarse como en términos de entregables(sustantivos), no de acciones (verbos)	Los verbos como diseñar, desarrollar, validar corresponden más a objetivos o actividades, no al alcance como tal.
10	1	La figura 1. Asoma suelta en el flujo del documento, de pronto aparece al final de la introducción como flujo de funcionamiento, sin contexto sin mencionar (referenciar) en el texto	Se recomienda, primero ubicar la figura en una sección que tenga relación con lo que se expone. Realizar una descripción textual en la que se referencia y se describa la figura de forma clara, puntual y precisa de todos los elementos internos que la componen para enfatizar la necesidad e importancia de incluirla. Rediseñar sus componentes espacialmente para hacer mejor uso del tamaño usado y así poder incrementar el tamaño de cada componente ya que resulta ser muy poco legible.
13	1	Para la tabla 1: Operacionalización de variables no se proporciona contexto del poque está ahí	Se recomienda buscar un lugar adecuado para ubicar esta tabla, siempre y cuando sea necesario. Adicionalmente cada tabla/grafico debería describirse de forma detallada en texto y referenciarse en el mismo, de esa manera se refleja la necesidad de introducir una tabla, generalmente las tablas proporcionan información resumida o compacta.
15	19	Fase 3 y 4 mezcladas, lo que demuestra confusión	Se recomienda separar de forma clara o unir en un asola fase. Se debe especificar tácitamente que actividades corresponden a que fase.

			En caso de estar solapadas (superpuestas), se debería especificar que funciones se llevan a cabo en qué fase.
16	1	Mejorar la distribución espacial de la figura y disminuir el tamaño	La figura bien podría mejorar la ubicación espacial y no ocupar más del 25 a 30% del espacio de la página manteniendo claridad y calidad.
18, 19	1	La presentación de la Tabla 2 se puede mejorar. Lo mismo Para Tabla 3 y otras.	Se recomienda rediseñar la tabla. Se debe crear un párrafo de descripción de la tabla en los que se haga referencia a la tabla y se mencione los puntos más importantes de la misma, así como tendencias en lo posible o derivar posibles inferencias desde la información contenida en la tabla, eliminar información innecesaria y mantener solo la que proporcione datos importantes que justifiquen la incorporación de dicha tabla en el documento.
19	7-14	La redacción de las consideraciones éticas es difícil de entender	Se recomienda reestructurar los párrafos con oraciones claras y mejorar el manejo de puntuación. Revisar todo el documento.
24	1	El tamaño de figura 4 es desproporcionado respecto a las Figura 3 y otras figuras.	Se recomienda mantener el mismo tamaño VISUAL de la letra dentro de las figuras. Se pide revisar detenidamente este aspecto con todas las demás figuras que contengan letras para mantener un correcto estándar. Podría tomarse como referencia la Figura 7 y/o 9 que es visualmente agradable. Revisar el tamaño y la distribución espacial de todas las figuras
27	11	En la línea 1 se define que solo hay una modelo relacional, pero en la line 7 se menciona un RDBMS no SQL	Revisar los conceptos y aclarar qué tipo de modelo de BDD se usan si es más de uno. Se sugiere precisar los factores técnicos que se usaron para su selección como se hace para argumentar la decisión de usar Supabase. Por ejemplo, explicar por qué el seleccionar una BDD en la nube que trabaja como PaaS es una buena opción.
31, 32	1,1	La Figura 7 tiene algunas líneas que se superponen.	Ubicar las líneas de conexión y relaciones a un lugar estratégico donde no se sobrepongan con demás elementos.

		Figura 8. Mejorar la distribución espacial	
36 37-40	28, 29 todas	La sección de desarrollo de backend presenta graves problemas de estructura	Se recomienda, reestructurar la sección en temas y subtemas secuenciales, definiendo claramente si la arquitectura es en capas o en módulos; en cualquier caso, se debe mencionar cada módulo y la importancia y uso que tiene o el aporte que hacen par el backend. La redacción actual, mezcla módulos, capas, controladores servicios de forma aleatoria que no es posible tener un entendimiento claro de como está estructurado. Se recomienda mejorar la redacción en párrafos estructurados con 4-5 oraciones relacionadas a la misma idea y que se conectan de forma lógica y siguiendo un orden. En la página 38 línea 16 se lee: La organización por módulos comprende: Se debe dar un contexto claro de la organización de que elementos se refiere y el orden de cómo se organiza. Adicionalmente se debe aclarar la implementación de guards, interceptores y Middlewares en puntos específicos, como se lee en la línea 18. De la página 39. Lo cual resulta también muy incomprensible ya que no se brinda contexto de que se hable y tampoco se enuncian que puntos específicos.
40	13	Sección de configuración de seguridad y despliegue	Esta sección, según se mencionó pertenece a la etapa 3 que se presenta más adelante.
41	10	EL ejemplo de flujo completo podría ubicarse en la Etapa 1 de diseño	En la etapa 1, durante el diseño se podría mostrar este flujo de manera más significativa ya que se brindaría una visión general de cómo va a funcionar la aplicación, sin embargo si se podría dejar aquí, pero aclarando bien a que subsección pertenece porque está actualmente colocada al final de la etapa 3 pero no se tiene clara la idea de a que sección apoya este flujo y se lo ve como una idea medio suelta por lo que pierde importancia y con ello el respaldo del porque debe ser incluido en la tesis. Se recomienda unir con la sección siguiente

			que dice módulo de pedidos y más bien usar la figura 11 como ilustración para este módulo.
43	1, 9, 16 y 20	Secciones sueltas, sin estructura ni pertenencia clara	Se recomienda mejorar la estructura de estas secciones porque no se entiende del porque s ellas ubican aquí, dan la impresión de que quedaron sueltas y no tiene justificación o relación con lo que se venía diciendo. Tal vez se deba crear una subsección y meterlas a todas ellas como sub-subsecciones en caso de que se relacionen entre si, se no ser el caso, eliminarlas.
44	5	Profundizar más en detalle sobre la arquitectura que se despliega.	Se debe describir en detalle los componentes de la arquitectura desplegada. Se recomienda mejorar la redacción de la línea 13 en adelante pues ahí se establecen recomendaciones de despliegue, es mejor que esas recomendaciones se hayan utilizado en el propio despliegue y que se detallen en el documento como se hizo el despliegue considerando dichas ideas que se presentan como recomendaciones
44	8	Figura 14 tiene etiquetas sobre montadas	Se recomienda mejorar la distribución espacial y ubicar las etiquetas de texto en lugares estratégicos de tal manera que no se superpongan a los módulos.
44	23	Sección abordada de manera muy breve y superficial	Se recomienda profundizar más en esta etapa ya que es fundamental para la investigación presentar a detalle las pruebas técnicas y de usabilidad que se mencionaron en la página 11 línea 13 ya que resulta fundamental conocer si los objetivos planteados se cumplen y si se logra responder satisfactoriamente y basado en datos las preguntas de investigación. Esta etapa 3 del método es fundamental para elaborar la sección de RESULTADOS.
46	17-28	Información redundante	A pesar de ser importante, esta información ya se menciona en la sección anterior. Podría omitirse.
47	18	Entrevistas semiestructuradas	Sería una buena práctica adjuntar como anexo el formato de la entrevista realizada.

47 48	23 1 8 15 22	Gestión de pedidos Comunicación con cocina Gestión de repartidores Control de inventario Atención al cliente Estas secciones presentan una descripción detallada en porcentajes, pero se desconoce el número de eventos ocurridos	Se recomienda crear una tabla que contenga el ítem, número de eventos, y porcentaje, para saber claramente a que hace referencia el porcentaje en valor numérico tangible. Adicionalmente en forma textual se debería describir como se obtuvieron dichas cantidades numéricas (número de eventos).
49	4	La sección necesidades operativas identificadas no es un resultado	Las necesidades son el producto obtenido como trabajo preliminar para determinar el punto de partida de la investigación, deberían estar en una sección inicial de diagnóstico situacional y levantamiento de requerimientos en la fase 1 de la investigación. Los resultados son los productos obtenidos luego de aplicar el método: Método → cómo se hizo el diagnóstico, diseño e implementación Resultados → qué se obtuvo después de aplicar la solución
50	8	Usabilidad del sistema debe contener una tabla de los valores parciales obtenidos para saber de dónde se obtiene el promedio global mencionado de 70 puntos	Tanto en las líneas 21. 24 y 28 en donde se menciona un puntaje SUS, se deben proporcionar los datos parciales o individuales obtenidos y el cálculo realizado para obtener el puntaje mencionado. Si se proporciona un puntaje de 50 puntos sin información previa, puede generar dudas de la veracidad y seriedad con la que se maneja la información.
51	4	Tabla 4, debe estar acompañada de un segmento de texto que describa brevemente los puntos fuertes y débiles de la tabla, así como referenciándola	Si la tabla no contiene una descripción textual explicativa entonces podría interpretarse como innecesaria ya que no tiene un sustento que indique su importancia, así como hacer referencia a la misma desde el texto realza y asegura la importancia de incluir la tabla.
51	8-18	Esta sección si podría encontrarse en el capítulo de resultados, pero mejorando la presentación narrativa a una experimental	Explicar cómo se midió el 12% y el 4% Indicar periodo de medición Definir qué significa "error de navegación"

52	4	Esta sección debería moverse a discusión. No es parte de los resultados obtenidos	Las recomendaciones deben reubicarse fuera del capítulo de Resultados.
52, 53	21-31 1-11	Desempeño del sistema en escenario de prueba presenta adecuadamente las métricas de validación en relación con los umbrales definidos.	No obstante, se recomienda especificar el tamaño de muestra, número de tareas evaluadas y medidas de dispersión para fortalecer la solidez estadística de los resultados. Ejemplo: $3 \text{ min} \pm 0.8 \text{ min}$ ($n = 42$ tareas) 3% de fallos: ¿sobre cuántos eventos? ¿qué tipo de fallo? ¿críticos o leves? SUS = 70 podría incluir: Número de participantes Interpretación breve (ej. aceptable, bueno, etc.) Al igual que en todas las tablas, la numero 5 debiera estar acompañada de una descripción breve de los puntos clave que se puede apreciar en la misma.
54	1	La prueba unitaria no se reporta solo diciendo “pasó” o “falló”. Debe documentarse con trazabilidad, contexto y evidencia. No basta con decir que se alcanzó una cobertura de código superior al 55% de los módulos principales	En la tesis debe quedar claro, Qué componente se prueba Qué requisito valida Bajo qué condiciones Qué resultado se esperaba Qué resultado se obtuvo cada prueba unitaria debe documentarse de manera estructurada y trazable. Para ello, es necesario asignar un identificador único a la prueba (por ejemplo, PU-01), que permita su referencia clara dentro del documento. Asimismo, debe especificarse el módulo o componente evaluado y el requisito funcional al cual se encuentra asociada. Podría darse un par de ejemplos y el resto agregarlos como anexo. También se podría incluir una tabla de resumen que incluya todos

54	13-26	La sección presenta métricas técnicas relevantes y cuantificables de disponibilidad y rendimiento; sin embargo, no se especifica el período exacto de medición, el tamaño de muestra ni las condiciones técnicas del entorno (número de usuarios concurrentes, configuración del servidor), lo que limita la interpretabilidad y reproducibilidad de los resultados.	Se recomienda indicar explícitamente el intervalo de evaluación, el volumen de solicitudes analizadas (n), las condiciones de carga simuladas y, de ser posible, contrastar los valores obtenidos con umbrales previamente definidos en el capítulo metodológico para fortalecer la validez técnica del análisis.
55	4	El reporte de validación de funcionalidades es principalmente declarativo (“operando correctamente”) y no presenta evidencia cuantificable, criterios de aceptación ni referencia explícita a casos de prueba ejecutados, lo que reduce el nivel de rigor técnico en la validación	Se recomienda vincular cada funcionalidad con identificadores de casos de prueba, indicar número de ejecuciones, resultados obtenidos (porcentaje de aprobación) y, cuando sea posible, incorporar métricas objetivas o evidencias (logs, capturas, tablas resumen) que respalden formalmente la validación reportada.
56	4-27	El cierre afirmando que “se confirman” los requisitos funcionales y no funcionales resulta general y no está respaldado explícitamente por indicadores comparativos o criterios formales de aceptación.	Se recomienda vincular cada problema corregido con el requisito afectado, indicar cómo se verificó la solución (prueba ejecutada, métrica comparativa antes/después, número de casos validados) y reformular la conclusión en términos medibles, apoyándola en resultados cuantitativos previamente presentados.
57	1	Eliminar costo estimado y financiamiento de la sección de resultados	Este apartado no corresponde a esta sección. Posiblemente solo es necesario en el plan de tesis no en la tesis como tal
57	34	Eliminar cronograma de la sección de resultados	Este apartado no corresponde a esta sección. Posiblemente solo es necesario en el plan de tesis no en la tesis como tal
59-62	18 -	La discusión debe estar alineada con las preguntas de investigación	Una vez obtenidos los resultados (el que ocurrió) se procede a la discusión (que significa eso respecto a las preguntas de investigación). Ya que las preguntas de investigación se relacionan directamente con los objetivos, la discusión presentada

			de alguna manera es coherente con lo esperado sin embargo debería reformularla alineándolas con las preguntas de investigación. No se recomienda una reestructuración completa ya que están de alguna manera fundamentadas coherentemente. El contraste bibliográfico que se presenta es adecuado pero muy limitado (pocas fuentes), podría mejorarse al hacer comparación de los resultados obtenidos después de aplicar la solución con fuentes similares, es decir no únicamente alinearse a las opiniones de autores de las referencias. Si no contrastar numéricamente con valores técnicos de otras soluciones y emitir juicios de valor apropiados.
65	6	Las conclusiones deben alinearse mejor con los objetivos	Debería mencionarse, de forma textual como se fueron logrando los objetivos y que hallazgos se descubrieron durante el desarrollo de cada uno de ellos. No es necesario crear subsecciones para cada uno, pero si usar una línea temporal para ir mencionando cada conclusión a la que se llega con cada resultado.
68	3	Bibliografía insuficiente	Agregar mas fuentes de alta calidad y recientes, como se había indicado el documento debe tener al menos 25 fuentes.

Adicionalmente, se sugiere revisar y estandarizar el formato de los títulos de figuras y tablas (uso de cursiva o letra normal), ya que en el índice correspondiente se observa inconsistencia en la presentación. Asimismo, se recomienda unificar los criterios de nomenclatura para garantizar coherencia formal en todo el documento.

Con respecto a los anexos, según el índice se han incorporado varios; sin embargo, no todos se encuentran debidamente referenciados dentro del cuerpo principal del manuscrito. Todo anexo incluido debe citarse explícitamente en el texto para justificar su incorporación. En caso contrario, debería evaluarse su pertinencia. Además, se recomienda organizar los anexos en orden secuencial conforme a su primera mención en el documento. Por ejemplo, si el único anexo citado corresponde actualmente al Anexo 5, este debería renumerarse como Anexo 1.

Por otra parte, el documento menciona la implementación de un chatbot en WhatsApp utilizando un modelo RAG; sin embargo, no se describen los elementos técnicos que sustentan dicha implementación. No se especifica la arquitectura adoptada, los modelos utilizados, el mecanismo de recuperación, la base vectorial empleada, el proceso de indexación del corpus, ni la integración con la API de WhatsApp. Tampoco se detallan métricas de evaluación o criterios de validación del sistema. Se recomienda ampliar esta sección con una descripción técnica más precisa que permita comprender la solución implementada y garantice su trazabilidad y reproducibilidad.

Finalmente, aunque se indica que la solución corresponde a una plataforma bajo el modelo SaaS (Software as a Service), no se desarrollan los aspectos arquitectónicos y operativos que justifican dicha clasificación. La propuesta se presenta principalmente como una aplicación implementada para una empresa piloto específica, sin evidenciar características propias de un modelo SaaS, tales como arquitectura multi-tenant, aislamiento de datos por cliente, configuración independiente por organización, esquema de provisión escalable o modelo de despliegue orientado a múltiples clientes. En este sentido, se recomienda aclarar técnicamente qué elementos permiten definir la solución como SaaS o, en su defecto, delimitar su alcance como prototipo aplicado, indicando cómo podría evolucionar hacia un modelo multiempresa.

En términos generales, el proyecto desarrollado evidencia un importante esfuerzo técnico y una solución funcional que, conforme a la revisión realizada, se encuentra correctamente implementada y operativa. No obstante, en el documento escrito aún no se refleja plenamente el nivel técnico observado en el software en funcionamiento. En este sentido, se considera que el manuscrito requiere mejoras sustanciales en la descripción metodológica y técnica para que exista coherencia entre la calidad de la implementación y su sustentación académica.

Las observaciones realizadas no deben entenderse únicamente como correcciones formales, sino como una oportunidad para fortalecer el rigor, la claridad y la profundidad técnica del trabajo, lo cual podría elevar significativamente el nivel académico de la investigación. Se motiva a los estudiantes a incorporar las mejoras sugeridas a fin de que el documento final refleje adecuadamente el alcance y la calidad real de la solución desarrollada.

Asimismo, una vez presentadas las correcciones y verificadas las mejoras señaladas, manifiesto mi disposición a reconsiderar la valoración asignada, en función del cumplimiento de las observaciones técnicas y metodológicas planteadas.

Atentamente,

Ing. Jose Naranjo, M. Eng
Primer Lector